

## Лабораторная работа 2

### Численное решение нелинейных уравнений

#### Вариант 8

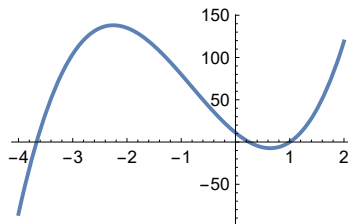
Задание 1. Отделите графически корни алгебраического уравнения  $f(x) = 0$  с помощью функции Plot. Найдите один из них (нецелый) с точностью  $\epsilon = 10^{-3}$  методом хорд. Укажите потребовавшееся число итераций. Проиллюстрируйте графически нахождение первых двух приближений (постройте график функции и хорды).

```
In[*]:= f[x_] = 12 x^3 + 29 x^2 - 52 x + 11;
```

```
In[*]:= Plot[f[x], {x, -4, 2}, AxesOrigin -> {0, 0}, ImageSize -> Small]
```

|график функции |точка пересечения осей |размер изо... |малый

Out[\*]=



По графику видно, что уравнение имеет три действительных корня. Они расположены в интервалах  $(-4, -3)$ ,  $(0, 0.5)$  и  $(0.5, 1.5)$ .

```
In[*]:= f[x_] = 12 x^3 + 29 x^2 - 52 x + 11;
```

```
a = -4;
```

```
b = -3;
```

В соответствии с методом хорд, организуем цикл с помощью оператора While.

```
eps = 0.001;
```

```
ex = eps * 10;
```

```
If[f[a] * f'[a] > 0, xn0 = b; g[x_] := a - (f[a] * (x - a) / (f[x] - f[a]));
```

|условный оператор

```
hord[x_, xn_] := f[xn] + ((x - xn) / (xn - a) * (f[xn] - f[a])), xn0 = a;
```

```
g[x_] := x - (f[x] * (b - x) / (f[b] - f[x]));
```

```
hord[x_, xn_] := f[xn] + ((x - xn) / (xn - b) * (f[xn] - f[b]));
```

```
xn1 = g[xn0]; n = 1;
```

```
While[ex > eps,
```

|цикл-пока

```
If[n == 2, Print[Plot[{f[x], hord[x, xn1], hord[x, xn0], hord[x, xn01]}, {x, a, b},
```

|условный... |печать... |график функции

```
Epilog -> {Green, Dashed, InfiniteLine[{xn1, 0}, {0, 1}],
```

|эпилог |зелё... |штрих... |прямая

```
InfiniteLine[{xn0, 0}, {0, 1}], PointSize[0.013], Point[{xn0, 0},
```

|прямая

|размер точки

|точка

```
{xn0, f[xn0]}, {xn1, 0}, {xn1, f[xn1]}, {g[xn1], 0}]]], PlotRange -> 40]]];
```

|отображаемый диапазон

```
xn01 = xn0; xn0 = xn1;
```

```
xn1 = g[xn0];
```

```
ex = ((xn1 - xn0) ^ 2) / (Abs[xn1 + xn01 - 2 xn0])
```

|абсолютное значение

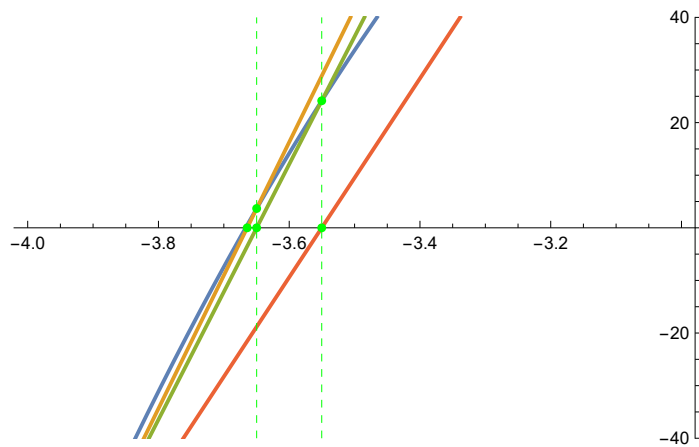
```

n = n + 1;]
Print["Решение x= ", xn1 // N, " Шаг= ", n]

```

[печатать](#) [численное приближе](#)

Результат работы метода хорд.



Решение  $x = -3.66633$  Шаг = 4

Задание 2. Отделите графически и найдите с помощью функций Solve, NSolve, Roots, FindRoot корни алгебраического уравнения  $f(x) = 0$ . Разложите многочлен  $f(x)$  на множители, используя функцию Factor.

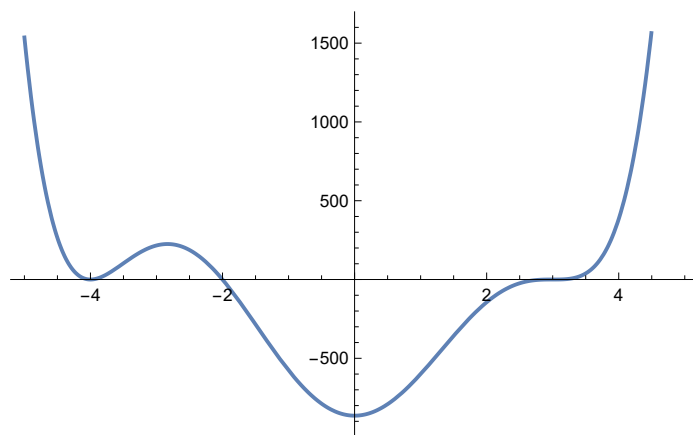
```

In[*]:= f1[x_] = x^6 + x^5 - 31 x^4 - 13 x^3 + 306 x^2 - 864;
Plot[{f1[x]}, {x, -5, 5}, AxesOrigin -> {0, 0}]

```

[график функции](#) [точка пересечения осей](#)

Out[\*]=



По графику видно, что уравнение имеет три действительных корня. Они расположены в интервалах  $(-4.5, -3.5)$ ,  $(-2.5, -1.5)$  и  $(2.5, 3.5)$ .

```

In[*]:= Solve[f1[x] == 0]

```

[решить уравнения](#)

Out[\*]=

```

{{x -> -4}, {x -> -4}, {x -> -2}, {x -> 3}, {x -> 3}, {x -> 3}}

```

```

In[*]:= NSolve[f1[x] == 0]

```

[численное решение уравнений](#)

Out[\*]=

```

{{x -> -4.}, {x -> -4.}, {x -> -2.}, {x -> 3.}, {x -> 3.}, {x -> 3.}}

```

```
In[ ]:= Roots[f1[x] == 0, x]
|корни многочлена
```

```
Out[ ]:=
x == -4 || x == -4 || x == -2 || x == 3 || x == 3 || x == 3
```

```
In[ ]:= Factor[f1[x]]
|факторизовать
```

```
Out[ ]:=
(-3 + x)3 (2 + x) (4 + x)2
```

Как видно, данное уравнение имеет три корня, причем корни -4 и 3 являются двукратным и трёхкратным корнями соответственно.

```
In[ ]:= FindRoot[f1[x] == 0, {x, -5}]
|найти корень
```

```
Out[ ]:=
{x → -4.}
```

```
In[ ]:= FindRoot[f1[x] == 0, {x, -1}]
|найти корень
```

```
Out[ ]:=
{x → -2.}
```

```
In[ ]:= FindRoot[f1[x] == 0, {x, 2}]
|найти корень
```

```
Out[ ]:=
{x → 2.99999}
```

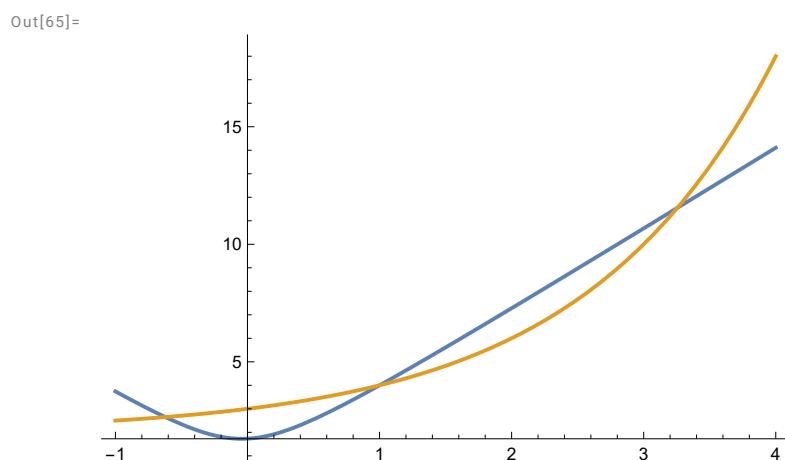
Задание 3. Отделите графически корни трансцендентного уравнения с помощью функции Plot. Найдите один из них с точностью  $\epsilon = 10^{-3}$ :

а) методом Ньютона;

б) методом секущих.

Укажите потребовавшееся число итераций.

```
In[63]:= f2[x_] =  $\sqrt{12 x^2 + x + 3}$ ;
g2[x_] =  $2^x + 2$ ;
Plot[{f2[x], g2[x]}, {x, -1, 4}]
|график функции
```



Уравнение имеет три корня. Они расположены в интервалах (-1, 0), (0.5, 1.5) и (3, 4).

а) Метод Ньютона:

```
f3[x_] =  $\sqrt{12 x^2 + x + 3} - 2^x + 2$ ;
a = 3; b = 4; e = 0.001;
x1 = b;
Do[x2 = x1;
  оператор цикла
  x1 = (x1 - f3[x1] / f3'[x1]) // N;
  чис
  If[Abs[x2 - x1] < e,
    ... абсолютное значение
    Print["Решение x = ", x2 // N, " получено на ", n, " шаге."];
    печатать численное приближение
    Break[];
    прервать цикл
  {n, 1, 100}]
```

Решение  $x = 4.01395$  получено на 2 шаге.

б) Метод секущих:

```
f3[x_] =  $\sqrt{12 x^2 + x + 3} - 2^x + 2$ ;
c = 3; d = 4; e = 0.001;
x1 = c;
x2 = d;
Do[x3 = x2;
  оператор цикла
  x2 = x2 -  $\frac{x2 - x1}{f3[x2] - f3[x1]} * f3[x2]$  // N;
  чис
  If[Abs[x3 - x2] < e,
    ... абсолютное значение
    Print["Решение x = ", x3 // N, " получено на ", n, " шаге."];
    печатать численное приближение
    Break[];
    прервать цикл
  {n, 1, 100}]
```

Решение  $x = 4.0143$  получено на 10 шаге.

Задание 4. Приведите уравнение 3.8 к виду, пригодному для итераций. Найдите его корни методом простых итераций с точностью  $\epsilon = 10^{-3}$ . Укажите потребовавшееся число итераций.

```
f4[x_] =  $\sqrt{12 x^2 + x + 3} - 2^x + 2$ ;
Plot[{f4[x]}, {x, 0, 5}, AxesOrigin -> {0, 0}]
график функции точка пересечения осей

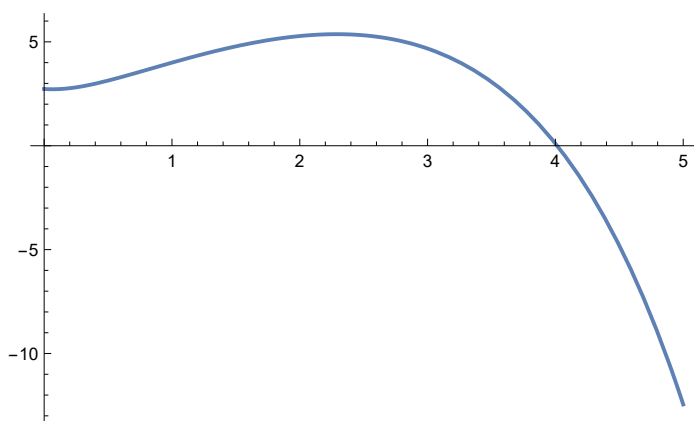
g[x_] := f4'[x];
a = 3.5;
b = 4.5;
```

```

If[Abs[g[a]] > Abs[g[b]], eps = g[a], eps = g[b]];
... |абсолютное ... |абсолютное значение
p[x_] := x - (2 / eps) * f4[x];
e = 0.001;
i = 0;

While[Abs[a - b] > e,
... |абсолютное значение
    Increment[i];
    ... |увеличить на единицу
    a = b;
    b = p[a];
];
Print["Решение x = ", b // N, " получено на ", i, " шаге."];
... |печатать ... |численное приближение
    
```

Out[39]=



Решение  $x = 4.014$  получено на 6 шаге.

Задание 5. Решите уравнение (3.1 – 3.16) с помощью функций Solve, NSolve, FindRoot.

```

In[77]:= f5[x_] = Sqrt[12 x^2 + x + 3];
g5[x_] = 2^x + 2;
Solve[f5[x] == g5[x]]
... |решить уравнения
    
```

**Solve:** This system cannot be solved with the methods available to Solve. Try Reduce or FindInstance instead.

Out[79]=

```

Solve[Sqrt[3 + x + 12 x^2] == 2 + 2^x]
    
```

```

In[80]:= NSolve[f5[x] == g5[x]]
... |численное решение уравнений
    
```

Out[80]=

```

{{x -> 1.}, {x -> 3.25594}, {x -> 5.34642 + 10.7214 I}, {x -> 6.16909 + 19.9993 I},
{x -> 6.68966 + 29.1602 I}, {x -> 7.07166 + 38.2811 I}, {x -> 7.37357 + 47.383 I},
{x -> 7.62323 + 56.4744 I}, {x -> 7.83606 + 65.5592 I}, {x -> 8.02154 + 74.6397 I},
{x -> 8.18591 + 83.7172 I}, {x -> 8.33347 + 92.7924 I}, {x -> 8.46735 + 101.866 I},
{x -> 8.58987 + 110.938 I}, {x -> 8.70281 + 120.01 I}, {x -> 8.80755 + 129.08 I}}
    
```

```

In[81]:= FindRoot[f5[x] == g5[x], {x, -1}]
... |найти корень
    
```

Out[81]=

```

{x -> -0.622041}
    
```

```
In[82]:= FindRoot[f5[x] == g5[x], {x, 1}]
```

найти корень

```
Out[82]=
```

```
{x -> 1.}
```

```
In[83]:= FindRoot[f5[x] == g5[x], {x, 3}]
```

найти корень

```
Out[83]=
```

```
{x -> 3.25594}
```

Задание 6. Дана система двух нелинейных уравнений  $f(x, y) = 0$ ,  $g(x, y) = 0$ . Используя средства пакета Mathematica, изобразите на одном чертеже кривые  $f(x, y) = 0$  и  $g(x, y) = 0$ , и решите данную систему.

```
g1[x_, y_] = Sinh[2 y - x] - 3 x + 1 - y;
```

гиперболический синус

```
g2[x_, y_] = 32 (y^2 - x^2) - (y^2 + x^2)^2;
```

```
gr1 = ContourPlot[g1[x, y] == 0, {x, -5, 5},
```

контурный график

```
{y, -6, 6}, Axes -> True, Frame -> False, ImageSize -> Small]
```

оси истинна рамка ложь размер изо... малый

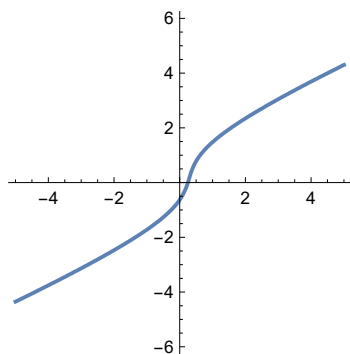
```
gr2 = ContourPlot[g2[x, y] == 0, {x, -5, 5},
```

контурный график

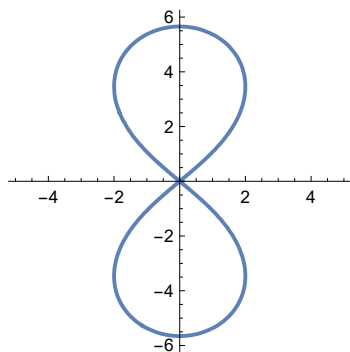
```
{y, -6, 6}, Axes -> True, Frame -> False, ImageSize -> Small]
```

оси истинна рамка ложь размер изо... малый

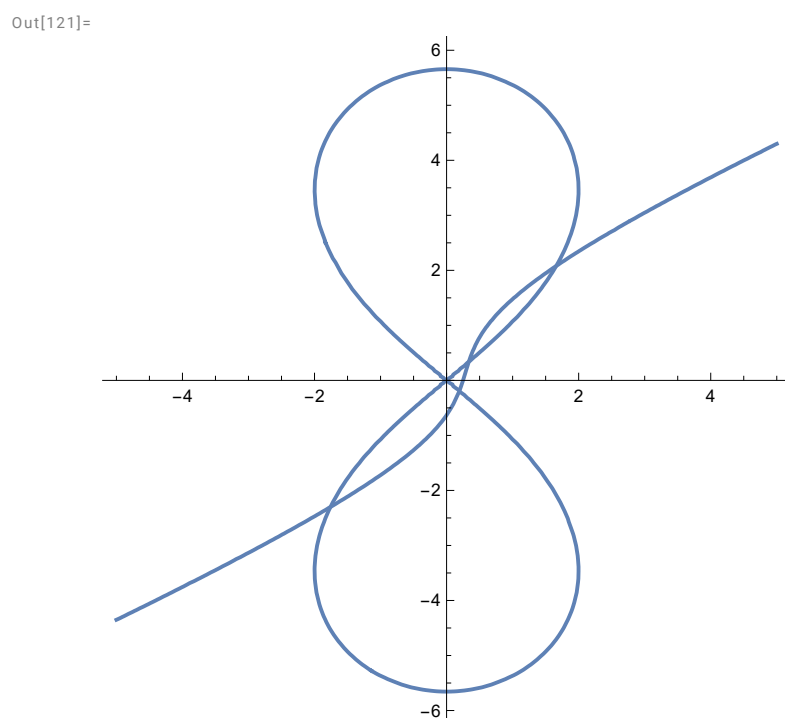
```
Out[119]=
```



```
Out[120]=
```



```
In[121]:= Show[gr1, gr2, ImageSize -> Medium]
|показать |размер изо... |средний
```



По графику видно, что кривые пересекаются в четырёх точках. Они расположены вблизи точек  $(-2, -2)$ ,  $(0.5, -0.5)$ ,  $(0.5, 0.5)$  и  $(2, 2)$ . Эти точки и будем использовать как начальные приближения.

```
In[122]:= FindRoot[{g1[x, y] == 0, g2[x, y] == 0}, {x, -2}, {y, -2}]
|найти корень
```

```
Out[122]= {x -> -1.76022, y -> -2.30332}
```

```
In[123]:= FindRoot[{g1[x, y] == 0, g2[x, y] == 0}, {x, 0.5}, {y, -0.5}]
|найти корень
```

```
Out[123]= {x -> 0.193271, y -> -0.193723}
```

```
In[124]:= FindRoot[{g1[x, y] == 0, g2[x, y] == 0}, {x, 0.5}, {y, 0.5}]
|найти корень
```

```
Out[124]= {x -> 0.336354, y -> 0.338757}
```

```
In[125]:= FindRoot[{g1[x, y] == 0, g2[x, y] == 0}, {x, 2}, {y, 2}]
|найти корень
```

```
Out[125]= {x -> 1.66188, y -> 2.08239}
```